# ВЕЖБЕ 5

# Нумеричке карактеристике случајних променљивих

1. Две машине независно једна од друге производе исти производ. Случајна променљива $X$ представља број шкартова у току једног дана на првој машини, а случајна променљива $Y$ број шкартова на другој машини. Закони расподеле за $X$ и $Y$ су дати са

$$X:\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ 0{,}1 & 0{,}6 & 0{,}2 & 0{,}1\end{pmatrix} \qquad Y:\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 0{,}5 & 0{,}3 & 0{,}2\end{pmatrix}$$

а) Наћи закон расподеле за случајне променљиве $U=X+Y$ и $V=XY$.

$X$ и $Y$ су независне случајне променљиве

$U=X+Y \qquad R_U=\{0,1,2,3,4,5\}$

$P(U=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)=0{,}1\cdot 0{,}5=0{,}05$

$P(U=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)=0{,}33$

$P(U=2)=P(X=0,Y=2)+P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=0)=0{,}3$

$P(U=3)=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=1)+P(X=3,Y=0)=0{,}23$

$P(U=4)=P(X=2,Y=2)+P(X=3,Y=1)=0{,}07$

$P(U=5)=P(X=3,Y=2)=0{,}02$

$$U:\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 0{,}05 & 0{,}33 & 0{,}3 & 0{,}23 & 0{,}07 & 0{,}02\end{pmatrix}$$

$V=XY \qquad R_V=\{0,1,2,3,4,6\}$

$P(V=0)=P(X=0,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=0,Y=2)+P(X=1,Y=0)$
$+P(X=2,Y=0)+P(X=3,Y=0)=0{,}55$

$P(V=1)=P(X=1,Y=1)=0{,}18$

$P(V=2)=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=1)=0{,}18$

$P(V=3)=P(X=3,Y=1)=0{,}03$

$P(V=4)=P(X=2,Y=2)=0{,}04$

$P(V=6)=P(X=3,Y=2)=0{,}02$

$$V:\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 6\\ 0{,}55 & 0{,}18 & 0{,}18 & 0{,}03 & 0{,}04 & 0{,}02\end{pmatrix}$$

б) Израчунати математичко очекивање и дисперзију за $X, Y, U$ и $V$

МАТЕМАТИЧКО ОЧЕКИВАЊЕ → средња вредност

$X: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots \end{pmatrix}$ $\quad E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_i$

$E(X) = 1 \cdot 0{,}6 + 2 \cdot 0{,}2 + 3 \cdot 0{,}1 = 1{,}3$

$E(Y) = 1 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}2 = 0{,}7$

$E(U) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 1{,}3 + 0{,}7 = 2$

$E(V) = E(XY) \overset{\text{нез.}}{=} E(X)E(Y) = 1{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}91$

ДИСПЕРЗИЈА → мера одступања од средње вредности

$D(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E^2(X)$

$E(X^2) = 1 \cdot 0{,}6 + 2^2 \cdot 0{,}2 + 3^2 \cdot 0{,}1 = 1 \cdot 0{,}6 + 4 \cdot 0{,}2 + 9 \cdot 0{,}1 = 2{,}3 \Rightarrow D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 2{,}3 - 1{,}69 = 0{,}61$

$E(Y^2) = 1 \cdot 0{,}3 + 4 \cdot 0{,}2 = 1{,}1 \Rightarrow D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 1{,}1 - 0{,}49 = 0{,}61$

$D(U) = D(X+Y) \overset{\text{нез.}}{=} D(X) + D(Y) = 0{,}61 + 0{,}61 = 1{,}22$

$D(V) = E(V^2) - E^2(V) = 2{,}53 - (0{,}91)^2 = 1{,}7019$

2. Функција расподеле за $X$ је дата са $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{3}, & 1\le x<8\\ 1, & x\ge 8\end{cases}$

Израчунати очекивање и дисперзију за $X$.

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi_X(x)\,dx$$

$$\varphi_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}\frac{2}{9\sqrt[3]{x}}, & x\in[1,8)\\ 0, & x\notin[1,8)\end{cases}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi_X(x)\,dx=\int_1^8 x\cdot\frac{2}{9}x^{-1/3}\,dx=\frac{2}{9}\int_1^8 x^{2/3}\,dx=\frac{2}{9}\,\frac{x^{5/3}}{5/3}\Big|_1^8=\frac{62}{15}\approx 4{,}133$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{\infty} x^2\,\varphi_X(x)\,dx=\int_1^8 x^2\,\frac{2}{9}x^{-1/3}\,dx=\frac{2}{9}\int_1^8 x^{5/3}\,dx=\frac{2}{9}\,\frac{x^{8/3}}{8/3}\Big|_1^8=\frac{255}{12}=21{,}25$$

$$\Rightarrow D(X)\approx 4{,}165$$

3. Случајна променљива $X$ има униформну расподелу, $X: U(0,1)$. Наћи расподелу, очекивање и дисперзију случајне променљиве $Y = e^X$.

$y = e^x \Rightarrow f^{-1}(y) = \ln y$

$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{y}$

$$\varphi_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & y \in (1,e) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$x = 0 \to y = 1$

$x = 1 \to y = e$

$$E(Y) = \int_1^e y \cdot \frac{1}{y}\, dy = \int_1^e dy = e - 1$$

II начин:

$$E(Y) = E(e^X) = \int_{-\infty}^{\infty} e^x \varphi_X(x)\, dx = \int_0^1 e^x \cdot 1\, dx = e^x \Big|_0^1 = e - 1$$

$$E(Y^2) = \int_1^e y^2 \frac{1}{y}\, dy = \int_1^e y\, dy = \frac{y^2}{2}\Big|_1^e = \frac{e^2-1}{2}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{e^2-1}{2} - (e-1)^2 = \frac{e^2-1}{2} - e^2 + 2e - 1 = \frac{-e^2+4e-3}{2} \approx 0{,}484$$

$D(X) \geq 0$!

4. Найти математическое ожидание и дисперсию следующих случайных величин

а) $X : G(p)$ $\quad P(X=k) = p \cdot q^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \sum_{k=0}^{\infty} (q^k)' = p \left( \sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)' = p \cdot \left( \frac{1}{1-q} \right)' = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p q^{k-1} - \frac{1}{p^2} = p \sum_{k=1}^{\infty} (k^2 - k + k) q^{k-1} - \frac{1}{p^2} = p \sum_{k=2}^{\infty} (k^2 - k) q^{k-1} + p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} - \frac{1}{p^2}$$

$$= p \cdot q \cdot \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} + p \cdot \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} - \frac{1}{p^2} = pq \left( \sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)'' + p \left( \sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)' - \frac{1}{p^2} = pq \left( \frac{1}{1-q} \right)'' + p \left( \frac{1}{1-q} \right)' - \frac{1}{p^2}$$

$$= \frac{2pq}{(1-q)^3} + \frac{p}{(1-q)^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{2q - (1-p)}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Si $Y : \mathcal{P}(\lambda)$ $\quad P(Y=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0,1,2,\dots$

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

cuenta: $i = k-1$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} - \lambda^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} - \lambda^2 = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} - \lambda^2$$

$$= e^{-\lambda} \left( \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \right) - \lambda^2 = e^{-\lambda} \left( \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) - \lambda^2$$

$i = k-2$ $\qquad$ $j = k-1$

$$= e^{-\lambda} \left( \lambda^2 e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda} \right) - \lambda^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

б) $Z : U(a,b)$ $\quad \varphi(z) = \frac{1}{b-a}, \; z \in (a,b)$

$$E(Z) = \int_a^b z \frac{1}{b-a} dz = \frac{1}{b-a} \frac{z^2}{2}\Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$$E(Z^2) = \int_a^b z^2 \frac{1}{b-a} dz = \frac{1}{b-a} \frac{z^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

$$D(Z) = E(Z^2) - E^2(Z) = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{a^2+2ab+b^2}{4} = \frac{b^2+a^2-2ab}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2) $U : \mathcal{E}(\lambda)$ $\quad \varphi(u) = \lambda e^{-\lambda u}$, $u \geq 0$

$$E(U) = \int_0^\infty u \lambda e^{-\lambda u}\, du = \int_0^\infty t e^{-t} \frac{dt}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty t^{2-1} e^{-t}\, dt = \frac{1}{\lambda} \Gamma(2) = \frac{1}{\lambda} \cdot 1! = \frac{1}{\lambda}$$

замена: $t = \lambda u$, $dt = \lambda\, du$

$$D(U) = \int_0^\infty u^2 \lambda e^{-\lambda u}\, du - \frac{1}{\lambda^2} = \int_0^\infty \frac{t^2}{\lambda^2} \lambda e^{-t} \frac{dt}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2} \int_0^\infty t^2 e^{-t}\, dt - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}\Gamma(3) - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

$t = \lambda u$

$\int_0^\infty t^{3-1} e^{-t}\, dt = \Gamma(3)$

Подсказка:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t}\, dt$$

$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$

$\Gamma(1) = 1$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

5. У кутији се налазе 3 беле и 4 црне куглице. На случајан начин се извлаче две куглице, а затим још онолико куглица колико је претходно извучено црних куглица. Нека случајна променљива $X$ представља број извучених црних куглица, а случајна променљива $Y$ укупан број извлачења.

a) Наћи расподелу дводимензионалне случајне променљиве $(X,Y)$

$R_X = \{0,1,2,3,4\}$

$R_Y = \{2,3,4\}$

| $X \backslash Y$ | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{5}{35}$ | 0 | 0 | $\frac{5}{35}$ |
| 1 | 0 | $\frac{8}{35}$ | 0 | $\frac{8}{35}$ |
| 2 | 0 | $\frac{12}{35}$ | $\frac{3}{35}$ | $\frac{15}{35}$ |
| 3 | 0 | 0 | $\frac{6}{35}$ | $\frac{6}{35}$ |
| 4 | 0 | 0 | $\frac{1}{35}$ | $\frac{1}{35}$ |
| | $\frac{5}{35}$ | $\frac{20}{35}$ | $\frac{10}{35}$ | |

$P(X=0,Y=2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{7}$

$P(X=1,Y=2) = 0$

$P(X=2,Y=2) = 0$

$P(X=3,Y=2) = 0$

$P(X=4,Y=2) = 0$

$P(X=0,Y=3) = 0$

$P(X=1,Y=3) = \frac{3\cdot 4}{\binom{7}{2}} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{35}$

$P(X=2,Y=3) = \frac{3\cdot 4}{\binom{7}{2}} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{35}$

$P(X=3,Y=3) = 0$

$P(X=4,Y=3) = 0$

$P(X=0,Y=4) = 0$

$P(X=1,Y=4) = 0$

$P(X=2,Y=4) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{35}$

$P(X=3,Y=4) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} \frac{2\cdot 3}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{35}$

$P(X=4,Y=4) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{2}} \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{35}$

б) Наћи маргиналне расподеле и израчунати $E(X,Y)$ и $D(X,Y)$

$$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{5}{35} & \frac{8}{35} & \frac{15}{35} & \frac{6}{35} & \frac{1}{35} \end{pmatrix} \qquad Y:\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{7} & \frac{4}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

$E(X,Y) = (E(X), E(Y)) = (1{,}714,\ 3{,}143)$

$D(X,Y) = (D(X), D(Y)) = (1{,}005,\ 0{,}411)$

$E(X) = \frac{8}{35} + \frac{30}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = 1{,}714$

$E(X^2) = \frac{8}{35} + \frac{60}{35} + \frac{54}{35} + \frac{16}{35} = 3{,}943$

$D(X) = 1{,}005$

$E(Y) = \frac{2}{7} + \frac{12}{7} + \frac{8}{7} = 3{,}143$

$E(Y^2) = \frac{4}{7} + \frac{36}{7} + \frac{32}{7} = 10{,}29$

$D(Y) = 0{,}411$

в) Наћи расподелу случајне променљиве $Z = XY$

$R_Z = \{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16\}$

$P(Z=0) = P(X=0) = \frac{5}{35}$

$P(Z=2) = P(X=1, Y=2) = 0$

$P(Z=3) = P(X=1, Y=3) = \frac{8}{35}$

$P(Z=4) = P(X=2, Y=2) + P(X=1, Y=4) = 0$

$P(Z=6) = P(X=2, Y=3) + P(X=3, Y=2) = \frac{12}{35} + 0 = \frac{12}{35}$

$P(Z=8) = P(X=2, Y=4) + P(X=4, Y=2) = \frac{3}{35} + 0 = \frac{3}{35}$

$P(Z=9) = P(X=3, Y=3) = 0$

$P(Z=12) = P(X=3, Y=4) + P(X=4, Y=3) = \frac{6}{35} + 0 = \frac{6}{35}$

$P(Z=16) = P(X=4, Y=4) = \frac{1}{35}$

$$Z:\begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 8 & 12 & 16 \\ \frac{5}{35} & \frac{8}{35} & \frac{12}{35} & \frac{3}{35} & \frac{6}{35} & \frac{1}{35} \end{pmatrix}$$

7) Израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

$$E(XY) = 3\cdot\frac{8}{35} + 6\cdot\frac{12}{35} + 8\cdot\frac{3}{35} + 12\cdot\frac{6}{35} + 16\cdot\frac{1}{35} = 5{,}943$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{5{,}943 - 1{,}714\cdot 3{,}143}{\sqrt{1{,}005\cdot 0{,}411}} = 0{,}86495$$

$-1 \le \rho_{X,Y} \le 1$

X и Y независне $\Rightarrow \rho_{X,Y} = 0$

$\rho_{X,Y} = 0 \not\Rightarrow$ X и Y независне

Напомена: За зад 61 није тражена расподела случајне променљиве $Z = XY$, $E(XY)$ смо могли одредити и на следећи начин:

$$E(XY) = \sum_i \sum_j x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$$

$$= 1\cdot 3\cdot\frac{8}{35} + 2\cdot 3\cdot\frac{12}{35} + 2\cdot 4\cdot\frac{3}{35} + 3\cdot 4\cdot\frac{6}{35} + 4\cdot 4\cdot\frac{1}{35}$$

$$= 5{,}943$$

| X\Y | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{5}{35}$ | 0 | 0 |
| 1 | 0 | $\frac{8}{35}$ | 0 |
| 2 | 0 | $\frac{12}{35}$ | $\frac{3}{35}$ |
| 3 | 0 | 0 | $\frac{6}{35}$ |
| 4 | 0 | 0 | $\frac{1}{35}$ |

6. Новчић се баца три пута. Први играч добија по два жетона за сваки грб из прва два бацања, а други играч добија по један жетон за сваки грб из сва три бацања. Случајна променљива $X$ представља број жетона првог, а $Y$ број жетона другог играча.

а) Наћи расподелу дводимензионалне случајне променљиве $(X,Y)$

$\mathcal{R}_X = \{0,2,4\}$ $\mathcal{R}_Y = \{0,1,2,3\}$ $P$ - писмо $G$ - грб

| $X \backslash Y$ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | 0 | 0 | $\frac{2}{8}$ |
| 2 | 0 | $\frac{2}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | 0 | $\frac{4}{8}$ |
| 4 | 0 | 0 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ |
| | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | |

$P(X=0,Y=0) = P(PPP) = \frac{1}{8}$

$P(X=0,Y=1) = P(PPG) = \frac{1}{8}$

$P(X=0,Y=2) = P(X=0,Y=3) = 0$

$P(X=2,Y=0) = 0$

$P(X=2,Y=1) = P(GPP) + P(PGP) = \frac{2}{8}$

$P(X=2,Y=2) = P(GPG) + P(PGG) = \frac{2}{8}$

$P(X=2,Y=3) = 0$

$P(X=4,Y=0) = P(X=4,Y=1) = 0$

$P(X=4,Y=2) = P(GGP) = \frac{1}{8}$

$P(X=4,Y=3) = P(GGG) = \frac{1}{8}$

б) Наћи маргиналне расподеле и испитати зависност $X$ и $Y$

$X: \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ \frac{1}{4} & \frac{2}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

$Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$

$P(X=0,Y=2) = 0 \neq \frac{2}{8} \cdot \frac{3}{8} = P(X=0) \cdot P(Y=2)$

$\Rightarrow X$ и $Y$ су зависне

в) Наћи расподелу и очекивање случајне променљиве $E(X|Y)$

$$E(X|Y=y_j) = \sum_{i=1}^{n} x_i\, p(x_i|y_j) = \frac{1}{p_{\cdot j}} \sum_{i=1}^{n} x_i\, p_{ij}$$

УСЛОВНО МАТЕМАТИЧКО ОЧЕКИВАЊЕ ЗА $X$ АКО ЈЕ $Y=y_j$

$$E(X|Y=0) = 8\cdot\left(0\cdot\tfrac{1}{8} + 2\cdot 0 + 4\cdot 0\right) = 0$$

$$E(X|Y=1) = \tfrac{8}{3}\cdot\left(0\cdot\tfrac{1}{8} + 2\cdot\tfrac{2}{8} + 4\cdot 0\right) = \tfrac{4}{3}$$

$$E(X|Y=2) = \tfrac{8}{3}\left(0\cdot 0 + 2\cdot\tfrac{2}{8} + 4\cdot\tfrac{1}{8}\right) = \tfrac{8}{3}$$

$$E(X|Y=3) = 8\cdot\left(0\cdot 0 + 2\cdot 0 + 4\cdot\tfrac{1}{8}\right) = 4$$

Ово су вредности које може да узме случајна променљива $E(X|Y)$.

Вероватноће су исте као код сл. пром. $Y$.

| $X\backslash Y$ | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/8 | 1/8 | 0 | 0 | 1/4 |
| 2 | 0 | 2/8 | 2/8 | 0 | 2/4 |
| 4 | 0 | 0 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | |

$$E(X|Y): \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3} & \frac{8}{3} & 4 \\ \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

$$E(E(X|Y)) = \tfrac{4}{3}\cdot\tfrac{3}{8} + \tfrac{8}{3}\cdot\tfrac{3}{8} + 4\cdot\tfrac{1}{8} = \tfrac{1}{2} + 1 + \tfrac{1}{2} = 2$$

$E(E(X|Y)) = E(X)$

Zadatak 1) Izračunati koeficijent korelacije $\rho_{X,Y}$

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0{,}8165$$

$E(X) = 1+1 = 2$

$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 4 \cdot \frac{2}{4} + 16 \cdot \frac{1}{4} - 4 = 6 - 4 = 2$

Napomena:
$R_X = \{0, 2, 4\}$ i $E(X) = 2$
Primetimo da je $D(X) = 2$ odstupanje od srednje vrednosti.

$E(Y) = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$

$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{3}{8} + 9 \cdot \frac{1}{8} - \frac{9}{4} = \frac{24-18}{8} = \frac{6}{8} = 0{,}75$

$E(XY) = 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{8} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{2}{8} + 4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{8}{8} + \frac{8}{8} + \frac{12}{8} = \frac{32}{8} = 4$

7. Одредити коефицијент спљоштености (kurtosis) $\frac{\mu_4}{\mu_2^2}$ и коефицијент асиметрије (skewness) $\frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$ за Нормалну расподелу $\mathcal{N}(0,1)$

Ови коефицијенти су показатељи облика расподеле

$m_k(X) = E(X^k)$ (обични) моменти реда $k$

$\mu_k(X) = m_k(X - E(X)) = E((X-E(X))^k)$ централни моменти реда $k$

$X: \mathcal{N}(m, \sigma)$

$E(X) = m \quad D(X) = \sigma^2$

## КОЕФИЦИЈЕНТ СПЉОШТЕНОСТИ $\frac{\mu_4}{\mu_2^2}$

$$\mu_4 = E((X-E(X))^4) = E(X^4) = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\text{парна функција}} dx = 2\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^4 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} (2t)^{3/2} e^{-t} dt = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{3/2} e^{-t} dt =$$

смена $\frac{x^2}{2} = t$ $\quad x^3 = (2t)^{3/2}$

$x\,dx = dt$

$$\frac{4}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 3\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 3$$

$$\mu_2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} (2t)^{1/2} e^{-t} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1$$

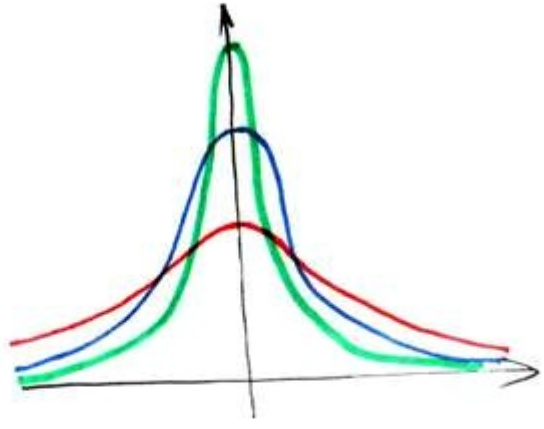
$$\Rightarrow \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{3}{1} = 3$$

Коефицијент спљоштености мери спљоштеност неке расподеле у односу на нормалну расподелу

$=3$ нормална спљоштеност

$>3$ више издужена у односу на $\mathcal{N}$

$<3$ више спљоштена у односу на $\mathcal{N}$



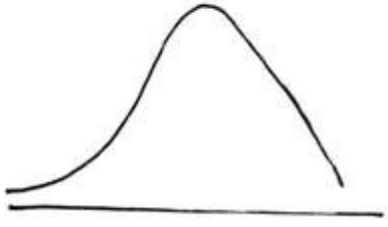
## КОЕФИЦИЈЕНТ АСИМЕТРИЈЕ $\frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$

$$\mu_3 = E(X^3) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\text{непарна функција}} dx = \int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{\infty} = -\int_{0}^{\infty} + \int_{0}^{\infty} = 0$$

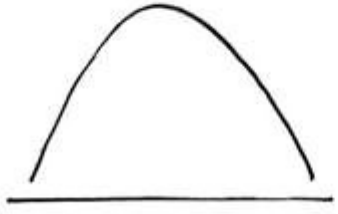
$$\Rightarrow \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = 0$$

Коефицијент асиметрије указује да ли је расподела симетрична у односу на праву $x = E(X)$

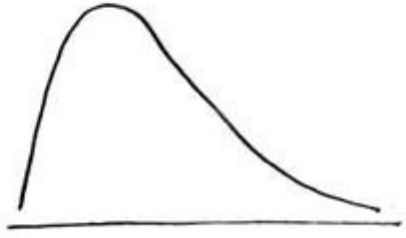
$<0$ $\quad$ $=0$ $\quad$ $>0$



асиметрична у ЛЕВО



СИМЕТРИЧНА



асиметрична у ДЕСНО